

آنچه در این شماره میخوانید:

- ستاره بارانی از جنس علم
- پیدایش ذهنی که با صفر و یک فکر کند
- ذهن ناز تورینگ vs ذهن نازی تورینگ
- از تریبون تا نیمکت
- پاسپورت آنلاین شغلی
- فرهنگ واژگان
- معمای صفر و یک

شماره دهم

اسفند ماه ۱۴۰۴

نشریه دانشجویی

پردازش



به نام خالق هوش طبیعی

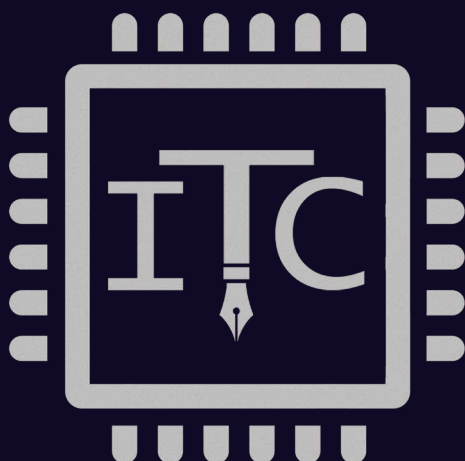


“Sometimes it is the people no one can imagine anything of who do the things no one can imagine”

گاهی کسانی که هیچ کس تصور نمی کند بتوانند کاری انجام دهند، کارهایی می کنند که هیچ کس تصور نمی کند



01010001110101010101011010000101010010101011010010100101101



انجمن علمی - دانشجویی رایانه و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۳۸۴

01010001110101010101011010000101010010101011010010100101101



01010001110101010101011010000101010010101011010010100101101

استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بلامانع است

نشریه علمی دانشجویی پردازه شماره دهم-اسفند ماه ۱۴۰۴

0001101011101000111010101010101101000010101001010101011010010100101101

صاحب امتیاز:

انجمن علمی دانشجویی دانش—کده
کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود

استاد مشاور: دکتر هدی مشایخی

مدیر مسئول: فاطمه حبیبی

سردبیر: محمد یوسف رضائی

طراح و صفحه آرا: علیرضا حسین زرگری

طراح لوگو: سید مرتضی ظریفی

عکاس: محمد قاسم سرخئی

ویراستاران:

فاطمه مهدوی ، سجاد قاسمی

هیئت تحریریه:

سید سینا سبزواری ، حدیث لطفی

امیرمهدی کیانی فرد ، آناهیتا قائمی

به—راد مهران پور ، حدیثه وطن خواه

امین قائدی ، مهدیه رضائی

فاطمه مهدوی ، فاطمه حبیبی

محمد یوسف رضائی

باتشکر از تمامی اساتید و دانشجویانی که به
ما در نوشتن این نسخه یاری
رساندند و راهنمایی نمودند.

نشریه علمی دانشجویی پردازه | شماره دهم | اسفند ماه ۱۴۰۴

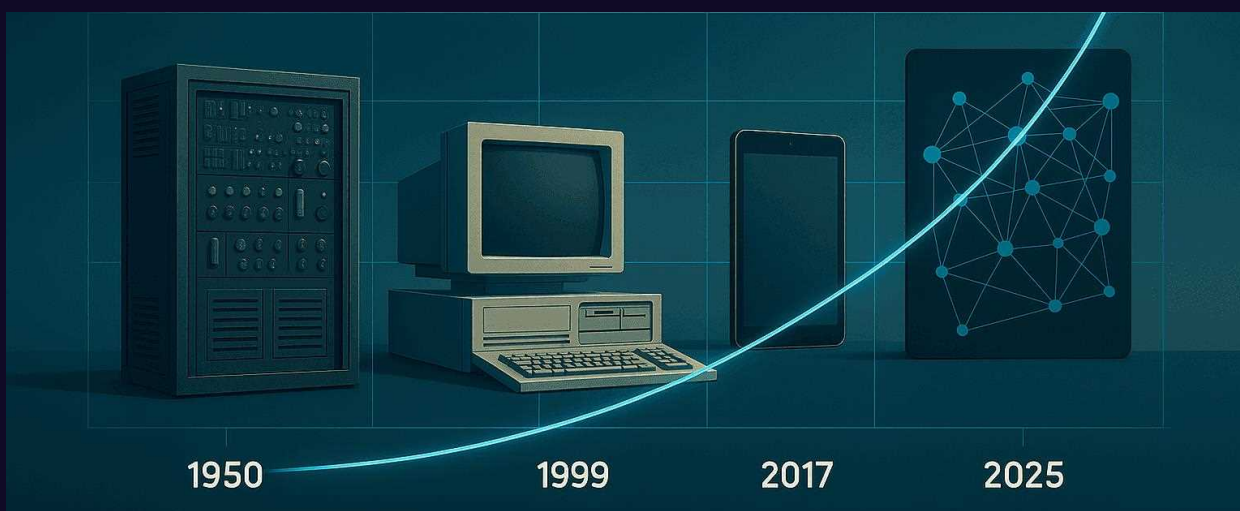
000000

به قلم ناخداى نشریه

روایتی از جرقه‌های نخستین اندیشه تا شکل‌گیری یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای عصرما. شاید در میان فراز و فرودهای این روزها، بیش از هر زمان دیگری به درک این مسیر نیاز داشته باشیم؛ مسیری که نشان می‌دهد چگونه ایده‌ها، حتی در ساده‌ترین شکلشان، می‌توانند جهانی را دگرگون کنند. امیدواریم این شماره، نگاهی روشن‌تر به گذشته و الهامی تازه برای آینده پیش روی شما بگذارد.

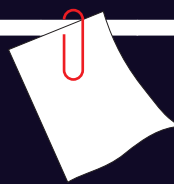
با سلام خدمت تمام خوانندگان عزیز محمدیوسف رضائی هستم سردبیر نشریه پردازه در روزگاری که جهان با شتابی بی‌سابقه در حال دگرگونی است و هر لحظه‌اش رنگی تازه می‌گیرد، بازگشت به ریشه‌ها و مرور مسیر طی‌شده، معنایی عمیق‌تر پیدا می‌کند. این شماره را به تاریخچه‌ی کامپیوتر اختصاص داده‌ایم؛

نشریه علمی دانشجویی پردازه شماره دهم | اسفند ماه ۱۴۰۴



000001

یادداشت اتاق فرمان

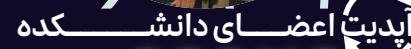


همچنین از شما عزیزان خواهشمندم ما را در انتشار این نسخه از نشریه یاری رسانید. امیدواریم که بنای شروع شده توسط گروه فعلی نشریه توسط گروه های بعدی ادامه یابد و هیچگاه وقفه ای در کارگسترش علم توسط نشریه ی “پردازه” صورت نپذیرد. و در نهایت سپاس خدای عزوجل را که به ما توانایی نگارش این مطالب را برای دوستانمان عنایت فرموده و همچنین جمعی از دوستان یاری رسان را گرد هم آورد تا بتوانیم با یاری ایشان به نگارش بپردازیم. با تشکر از تمامی مسئولین و اساتید و دانشجویان که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در راه اندازی نشریه ی “پردازه” و نگارش آن ما را یاری کردند.

با سلام و احترام فراوان به جویندگان علم ضمن تشکر پیشاپیش از تمامی شما دوستان جهت تخصیص زمان ارزشمندتان برای مطالعه ی این نسخه از نشریه ی “پردازه” که به کوشش جمعی از دوستان شما پس از حدود ۶ سال با این نسخه مجدداً راه اندازی شده است. به همگی شما همراهان و علاقمندان مخاطب مطالب علمی پیشنهاد میشود که در صورت توانایی با نشریه ی “پردازه” همکاری نمایید و همچنین از تمامی مزیت های آن از جمله ایجاد ارتباطات مفید و یادگیری همکاری و تقسیم کار و مفید و اثرگذار واقع شدن در کارهای جمعی را به تمامی مهارت های نرم خود بیفزایید.

فاطمه صبیحی

اسفند ماه ۱۴۰۴



نشانی علمی دانشجویی در دا... شما... اسفند ماه ۱۳۹۴



ستاره بارانی از جنس علم

000100

100000

000011



ستاره بارانی از جنس علم

• حدیثه وطن خواه

در این بین، غرفه دانشکده مهندسی کامپیوتر

که به صورت مشترک

با مجموعه آپای دانشگاه صنعتی شاهرود

و جمعی از دانشجویان دکتری برگزار شد.

از پرمخاطب ترین بخش های این رویداد بود.

یکی از جذاب ترین برنامه های این غرفه

معرفی و برپایی آموزش های مرتبط با

هوش مصنوعی بود که علاوه بر ایجاد

آشنایی کلی در این زمینه،

مفاهیم دیگری از جمله تصویرسازی با

هوش مصنوعی، مهندسی پرامپت و

شیوه صحیح پرسش از سامانه های

هوشمند ارائه شد.

یادگیری کاربرد های هوش مصنوعی به

ویژه تولید و ویرایش تصاویر با سناریو های

مختلف از حوزه هایی بود که با مشارکت

گسترده عموم مردم همراه شد

و توجه بسیاری از مخاطبان را به خود

جلب کرد.

حضور پررنگ دانشکده

مهندسی کامپیوتر در شب علم

رویداد شب علم که در آبان ماه ۱۴۰۴

در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد،

فرصتی تازه و ارزشمند برای به نمایش

گذاشتن فعالیت ها، دستاوردها و

توانمندی های علمی دانشکده ها و

ایجاد رابطه نزدیک تری بین دانشگاه و

صنعت بود که در غالب برپایی غرفه های

گوناگون و تخصصی به عمل آمد.

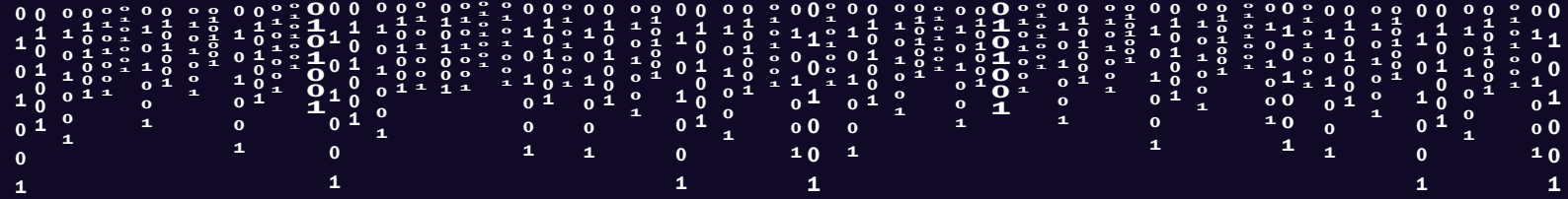


در این گردهمایی فضایی پرشور و پویا

برای تعامل و یادگیری شکل گرفت که

مورد استقبال چشمگیر تعداد زیادی از

دانشجویان، مسئولان و عموم مردم قرار گرفت.



بازدیدکنندگان امکان شرکت در مسابقات و بازی هایی که توسط دانشجویان دانشکده طراحی و برنامه نویسی شده بود را نیز داشتند؛ از جمله مسابقه تایپ که فضایی فعال و متفاوت ایجاد کرد و باعث به وجود آمدن محیطی رقابتی و پر نشاط شد.



در حوزه رایانش امن، مسئولان محترم آقا از جمله آقایان دکتر محسن رضوانی، مهندس سینا عسکری و مهندس علی یونس آبادی و سرکار خانم مهندس شکيبا عابدینی حضور یافتند و به معرفی مباحث امنیت سایبری و اهمیت آن در دنیای امروز پرداختند که برای دانش آموزان و خانواده ها بسیار آگاهی بخش و مفید بود.

از دیگر برنامه های برجسته این غرفه شبیه سازی فضا های شهری با استفاده از هوش مصنوعی بود که در آن طراحی های نو و جدید برای میادین شهر به نمایش گذاشته شد. این بخش که زیر نظر سرکار خانم دکتر مهشید دهقانپور انجام شد نگاه بسیاری از علاقه مندان را به خود جلب کرد.

برگزاری این غرفه با تلاش و کوشش اساتیدی همچون دکتر منصور فاتح و با مسئولیت اجرایی دکتر علیرضا تجری و همراهی جمعی از دانشجوین پرتلاش دانشکده انجام شد و در پایان از شرکت کنندگان نیز تقدیر به عمل آمد. حضور گسترده و پرشور دانشجویان و علاقه مندان، شب علم را به تجربه ای موفق و ماندگار برای دانشکده مهندسی کامپیوتر تبدیل کرد.



آپدیت اعضای دانشکده

• مهدیه رضایی



در ادامه، دبیر انجمن علمی با معرفی اهداف و فعالیت‌های این انجمن، به نقش آن در رشد علمی، مهارتی و تقویت رزومه‌ی دانشجویان اشاره کرد. سپس اعضای نشریه دانشجویی ضمن معرفی بخش‌های مختلف نشریه، دانشجویان را به همکاری دعوت کردند. در پایان مراسم نیز به تمامی دانشجویان ورودی جدید یادبودهایی اهدا شد و حاضران با گرفتن عکس یادگاری، این روز به یادماندنی را ثبت کردند.

مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید سال ۱۴۰۴ دانشکده کامپیوتر، روز ۱۱ آبان‌ماه در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده برگزار شد. این برنامه به همت انجمن علمی دانشکده و با همکاری نشریه دانشجویی برگزار گردید و با حضور اعضای هیئت علمی از جمله دکتر تجری، دکتر طحانیان، دکتر رضوانی، دکتر رحیمی، دکتر مرشدلو، مهندس فرهادی و خانم کردی (نماینده‌ی مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود) همراه بود. در آغاز مراسم، مجری با خوش‌آمدگویی به دانشجویان، فضای صمیمی و پرشوری را ایجاد کرد و پس از آن، استادان حاضر با بیان تجربه‌ها و توصیه‌های خود درباره‌ی مسیر تحصیلی و علمی، دانشجویان تازه‌وارد را راهنمایی کردند.



نشریه علمی دانشجویی پر از آشناسم | دهم اسفند ماه ۱۴۰۴

000110

پیدایش ذهنی که با صفر و یک کار کند

001011010010101011100101010001101010010101010101010011110011010110000101010101010

• تیم تحریریه

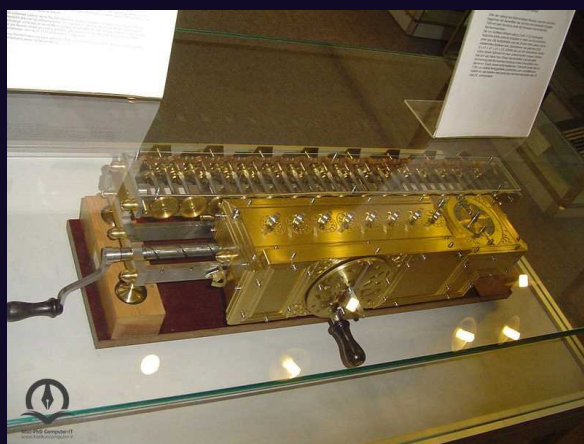
دستگاه ابتدایی دیگری ماشین آنتیکیترا نام دارد که دستگاهی آنالوگ مربوط به عصر یونان باستان که از حدود سی چرخ دنده برنزی تشکیل شده بود. کار اصلی آن پیش بینی حرکت اجرام آسمانی، تعیین زمان کسوف و خسوف و محاسبه تاریخ برگزاری جشن ها و بازی های یونانی بود. ساختار و دقت این دستگاه نشان می دهد که مفاهیم محاسبات مکانیکی در دوران باستان نیز قابل اجرا بودند.



نقش برجسته ایرانیان را در شکل گیری مفاهیم بنیادین کامپیوتر نمی توان نادیده گرفته. محمد بن موسی خوارزمی دانشمند ایرانی که در بغداد در دوران قرون وسطی زندگی می کرد و پایه های جبر و مفهوم روش های گام به گام حل مسئله را پایه گذاری کرد.

ابتدایی ترین ابزار محاسباتی پس از شکل گیری تمدن های بشری چه بوده اند؟ انسان ها در چه نقطه ای از تاریخ به فکر استفاده از محاسبات و ابزار های مرتبط با آن افتادند؟ این ها سوالاتی هستند که بسیاری از افراد از جمله شما که خواننده این مقاله هستید ممکن است از خود پرسیده باشید. چرتکه یکی از قدیمی ترین ابزارهای محاسباتی شناخته شده در جهان است. استفاده از چرتکه در بین النهرین و چین به حدود سال های ۲۳۰۰ تا ۲۷۰۰ قبل از میلاد نسبت داده می شود. اولین چرتکه ها در بین النهرین ساخته شده اند و نسخه قاب دار و میله ای که امروز می شناسیم در چین تکامل یافته است. نمونه کلاسیک چینی سوان پان نام دارد و در سده دوم میلادی با قرار دادن مهره های پنج و یک، امکان انجام جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و جذر را فراهم می کرد. چرتکه ابزار آموزشی ساده و کارآمدی برای یادگیری محاسبات است.

بعدها زیگفرید لایب نیتس (Gottfried Wilhelm Leibniz) ماشین پیشرفته تری ارائه کرد که توانایی ضرب، تقسیم و محاسبه جذر را داشت. این اختراعات گام مهمی در جهت مکانیزه کردن محاسبات بودند.



در اوایل سده نوزدهم چارلز بابیج (Charles Babbage) طرح ماشین تفاضلی را آغاز کرد تا محاسبات پیچیده ریاضی را مکانیکی انجام دهد. او سپس ایده موتور تحلیلی را در سرپروراند که شامل واحد منطق حسابی، حافظه و امکان برنامه پذیری بود. طرح بابیج کارت پانچ را به عنوان ورودی معرفی کرد که بعدها در ماشین های قرن بیستم کاربرد گسترده یافت. اهمیت طرح بابیج در نظریه و معماری محاسبات بود نه در اجرای کامل فیزیکی طرح او

واژه الگوریتم یا الگوریتمی از نام لاتین او (Al-Khwarizm) مشتق شده است. آثار خوارزمی قرن ها در اروپا ترجمه و تدریس شد و مفاهیم او بعدها در ساختار علم ریاضیات و علوم کامپیوتر تأثیرگذار بود.



در عصر رنسانس بلز پاسکال ماشین حسابی مکانیکی ساخت که می توانست عملیات جمع و تفریق را انجام دهد. او آن را پاسکالین نامید که از چرخ دنده هایی بهره می برد و انتقال رقم هنگام سرریز را ممکن می ساخت.



در زمان بابیج، ایدا لاولیس (Ada Lovelace) یادداشت‌های مفصلی بر ترجمه‌ای از مقاله‌ای که درباره موتور تحلیلی بود افزود و در آنها الگوریتمی برای محاسبه اعداد برنولی نوشت. این یادداشت‌ها امروز به عنوان نخستین سند برنامه نویسی شناخته می‌شوند. لاولیس همچنین مفاهیمی مانند حلقه و شرط را مطرح کرد و پیش‌بینی‌هایی درباره کاربردهای غیرریاضیاتی ماشین‌ها داشت. او باور داشت که ماشین‌های محاسباتی تنها برای انجام عملیات ریاضی ساخته نشده‌اند، بلکه قادر خواهند بود به حوزه‌هایی مانند موسیقی، هنر و حتی خلاقیت انسانی ورود کنند. این دیدگاه امروزه در مفاهیم رایانه‌های چند منظوره و هوش مصنوعی متجلی شده است.



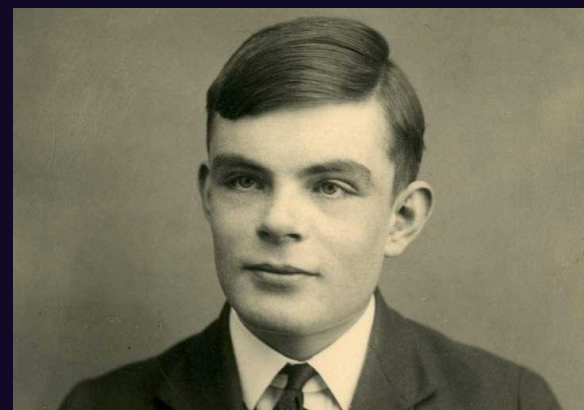
افزایش حجم داده، به ویژه در سرشماری‌های قبل از جنگ جهانی اول منجر به ساخت کامپیوترهای مکانیکی اولیه شد. هرمان هولریث (Herman Hollerith) دستگاه جدول بندی کارت پانچ را برای سرشماری ایالات متحده در سال ۱۸۹۰ طراحی کرد. استفاده از کارت پانچ سرعت ودقت پردازش داده را به شدت افزایش داد. هرمان هولریث (Herman Hollerith) در آن زمان شرکتی را تأسیس کرد که بعداً IBM نام گرفت.



دوران جنگ‌های جهانی

در دوران جنگ جهانی دوم آلن تورینگ (Alan Mathison Turing) ریاضی‌دان و رمزنگار انگلیسی مفهوم ماشین تورینگ را برای فرمول بندی محاسبات و الگوریتم‌ها ارائه داد.

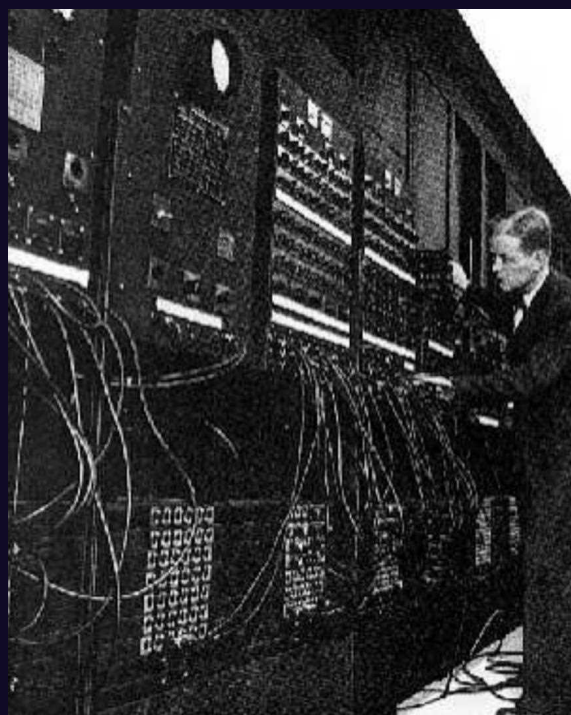
او همچنین در سال ۱۹۵۰ پرسشی درباره توانایی ماشین‌ها در نمایش رفتار هوشمند مطرح کرد که به تست تورینگ مشهور شد. این ایده‌ها زیربنای نظری علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی بودند.



در دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ آلمانی‌ها از پیشگامان کامپیوترهای اولیه الکترونیکی بودند. دستگاه‌هایی مانند Z1 و Z3 را کنراد تسوزه (Konrad Zuse) مهندس آلمانی ساخت. Z1 یک ماشین الکترومکانیکی قابل برنامه‌ریزی بود و Z3 نخستین کامپیوتر الکترونیکی با معماری باینری و پشتیبانی از ممیز شناور به شمار می‌رفت. همزمان با تسوزه دانشگاه هاروارد و شرکت IBM در توسعه Harvard Mark I همکاری کردند. این کامپیوتر الکترومکانیکی برای انجام محاسبات نظامی مانند محاسبات توپخانه، ناوبری و پروژه‌های مرتبط با فیزیک مورد استفاده قرار گرفت.

تکامل نسل کامپیوترهای اولیه

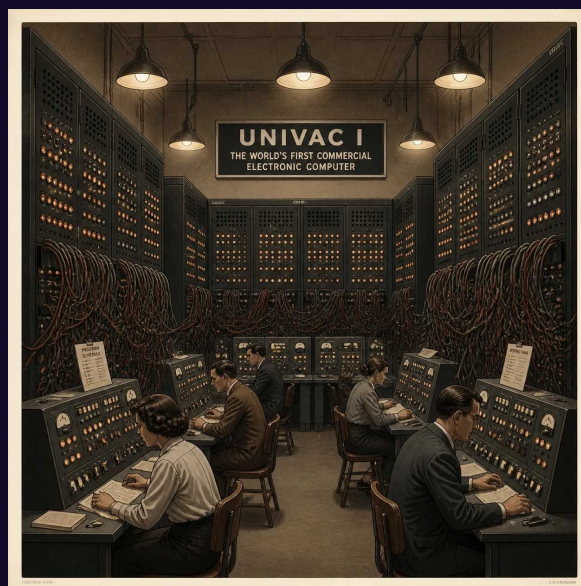
کامپیوترها از ماشین‌های بزرگ و کند اولیه به دستگاه‌های کوچک و قدرتمند امروزی تکامل یافتند. نسل اول مربوط به اواخر دهه ۱۹۴۰ تا اواسط دهه ۱۹۵۰ است و این دستگاه‌ها عمدتاً از هزاران لامپ خلأ برای تشکیل مدارها و بخش‌های حافظه استفاده می‌کردند. لامپ خلأ با کنترل حرکت الکترون‌ها در خلأ نقش سوئیچ یا تقویت‌کننده را ایفا می‌کرد و برای ساخت گیت‌های منطقی به کار می‌رفت. در این دوره بیشتر پردازش به صورت دسته‌ای انجام می‌شد و ورودی و خروجی از طریق کارت‌های پانچ، نوارهای کاغذی و نوارهای مغناطیسی صورت می‌گرفت همچنین دستگاه‌ها به اپراتورهای انسانی وابسته بودند.



نمونه‌های شاخص این دوره ENIAC و EDVAC هستند که توسط جان ماکلی (John William Mauchly) و پرسپر اکرت (John Presper Eckert) طراحی شدند. ENIAC یکی از نخستین کامپیوترهای دیجیتال همه منظوره بود و برای محاسبات بالستیک ساخته شده بود. این دستگاه نزدیک به ۳۳ متر طول داشت و بیش از ۱۸۰۰۰ لامپ خلاء در آن به کار رفته بود که تولید گرمای بسیار زیادی داشت ENIAC از اعداد اعشاری پشتیبانی می‌کرد و می‌توانست عملیات ضرب و جمع و تفریق را انجام دهد، با این حال برنامه ریزی آن دشوار و زمان بر بود، دستگاه برنامه ثابتی داشت و برای تغییر عملیات نیاز به سیم‌کشی مجدد بود.



در مقابل EDVAC مفهوم برنامه ذخیره شده را معرفی کرد و دستورات در حافظه ذخیره می‌شدند تا نیازی به سیم‌کشی مجدد نباشد. از دیگر ماشین‌های مهم آن دوران UNIVAC است که اولین کامپیوتر تجاری بود و بیشتر برای کاربردهای اداری مانند سرشماری طراحی شد. در UNIVAC حدود ۵۲۰۰ لامپ خلاء و نوارهای مغناطیسی برای ذخیره سازی داده استفاده می‌شد و از کاربردهای تجاری آن می‌توان به پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سال ۱۹۵۲ اشاره کرد.



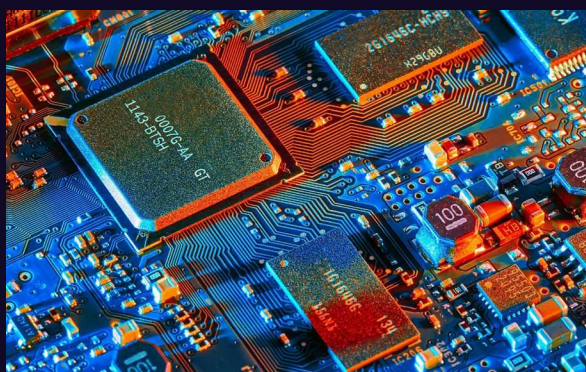
با وجود پیشرفت‌های بسیار کامپیوترها، هزینه بالا و اندازه بزرگ این ماشین‌ها باعث شد دسترسی آن‌ها محدود به دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ باشد.

در دهه ۱۹۶۰ شرکت‌هایی مانند IBM و DEC مدل‌های اقتصادی تری عرضه کردند تا دسترسی گسترده‌تر فراهم شود. از محصولات برجسته آن دوره IBM ۶۵۰ بود که تولید انبوه یافت و در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی رایج شد. سپس سری IBM ۷۰۴ معرفی شد و جان بکس از طراحان این تیم بود که بعداً در توسعه زبان برنامه‌نویسی مشهور FORTRAN نیز نقش داشت.



به دلیل محدودیت‌های لامپ خلأ مانند اندازه و گرمای زیاد، پژوهش‌ها به سمت ساخت ترانزیستورها رفت. ترانزیستور از مواد نیمه‌رسانا ساخته می‌شود و وظیفه تقویت یا قطع و وصل سیگنال‌های الکتریکی را دارد. جایگزینی ترانزیستور با لامپ خلأ موجب ساخت دستگاه‌هایی کوچکتر، قابل اعتمادتر و کم‌مصرف‌تر شد.

در این نسل حافظه اولیه معمولاً هسته‌های مغناطیسی بود و حافظه ثانویه از نوارها و دیسک‌های مغناطیسی تشکیل می‌شد. زبان‌هایی مانند اسمبلی و زبان‌های سطح بالا نظیر FORTRAN و COBOL گسترش یافتند. دستگاه‌هایی مانند IBM ۱۴۰۱ و CDC ۱۶۰۴ از نمونه‌های شناخته‌شده این دوره هستند. اما مهندسان هنوز با سیم‌کشی دستی و ساخت مدارها درگیر بودند که این دلیل زمینه‌ساز اختراع مدارهای مجتمع شد.



ایده مدار مجتمع (IC) امکان یکپارچه‌سازی قطعات مختلف مدار روی یک برش نیمه‌رسانا را فراهم کرد و نقطه عطفی در تاریخ الکترونیک به وجود آورد. جک کیلیبی این ایده را مطرح کرد و بعدها رابرت نویس (Robert Noyce) با استفاده از سیلیکون و لایه‌های فلزی، راه تولید انبوه آن را هموار کرد.

پروژه آپولو یکی از اولین مشتریان بزرگ این فناوری بود و از کاربردهای مهم IC در اوایل دهه ۱۹۶۰ به شمار می‌رفت. پس از گسترش IC، دو نظام مهم معرفی شد که جریان فناوری را تغییر دادند. اول IBM System/۳۶۰ بود که بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۸ عرضه شد و خانواده‌ای از مین فریم‌ها را تشکیل داد. ویژگی کلیدی آن سازگاری نرم‌افزار و سخت‌افزار میان مدل‌ها بود تا شرکت‌ها بتوانند سیستم‌ها را ارتقا دهند بدون آنکه نرم‌افزار یا داده‌ها از دست بروند. این پروژه به خاطر هزینه عظیمش به قمار پنج میلیارد دلاری IBM معروف شد.



تحول مهم دیگر ARPANET بود که نخستین شبکه کامپیوتری جهان به شمار می‌آید و بعداً به اینترنت امروزی تبدیل شد. نخستین پیام شبکه در ۲۹ اکتبر ۱۹۶۹ بین دو دانشگاه UCL و Stanford ارسال شد و مبانی Packet Switching و بعدها TCP/IP را پایه‌گذاری کرد که اساس اینترنت امروزی هستند.

سپس از سال ۱۹۷۵ میکروپردازنده‌ها وارد صحنه شدند و تمام واحد پردازش مرکزی روی یک تراشه قرار گرفت. اولین میکروپردازنده Intel ۴۰۴ بود که تحول بزرگی در دنیای فناوری ایجاد کرد. در سال ۱۹۷۵ اولین میکرو کامپیوتر تجاری بر پایه Intel ۸۰۸۰ ساخته شد و راه را برای کامپیوترهای شخصی هموار نمود. و پس از آن در سال ۱۹۷۶ شرکت Apple توسط استیو جابز (Steven Paul Jobs) و رونالد وین (Ronald Gerald Wayne) تأسیس شد و محصولات مانند Apple I و Apple II عرضه شد. در اوت ۱۹۸۱ شرکت IBM رایانه رومیزی IBM PC را معرفی کرد که با طراحی باز و اسناد دقیق خود به استاندارد در صنعت تبدیل شد و امکان تولید قطعات سازگار توسط تولیدکنندگان دیگر فراهم آمد.

دوران مدرن و معاصر

پس از گذر دوران اولیه و شکل‌گیری اولین نسل‌های کامپیوترهای امروزی، در دوران کنونی مایکروسافت ویندوز یکی از پرکاربردترین سیستم‌عامل‌هایی است که در نسخه‌های خانگی، تجاری، سرور و... منتشر شده است. معرفی رابط کاربری گرافیکی با پنجره‌ها، آیکون‌ها و منوها، کار با رایانه را برای کاربران عادی ساده کرده است. اکوسیستم گسترده نرم‌افزاری ویندوز دسترسی به برنامه‌ها، ابزارهای بهره‌وری و بازی‌ها را فراهم ساخت و تجربه کاربری را بهبود داد.

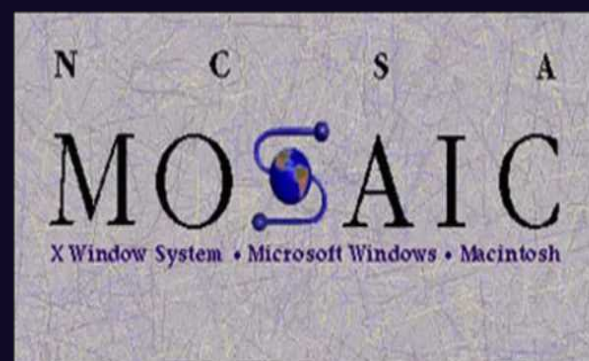


همچنین هسته سیستم عامل لینوکس نیز در سال ۱۹۹۱ توسط لینوس توروالدز (Linus Benedict Torvald) توسعه یافت و به سرعت به پایه‌ای برای توزیع‌های متن‌باز تبدیل شد.

هسته لینوکس با طراحی ماژولار و انتشار تحت مجوز GPLv۲ امکان مشارکت گسترده توسعه دهندگان را فراهم ساخت. این رویکرد موجب رشد سریع زیربنای سروری و شبکه‌ای شد.

همگام با توسعه سیستم عامل‌های پرکاربرد، امروزه مفهومی به نام وب جهان گستر شکل گرفته است که سیستم اشتراک‌گذاری اطلاعات روی اینترنت می‌باشد. این سیستم در سال ۱۹۸۹ توسط تیم برنرز لی (Sir Timothy John Berners-Lee) معرفی شد و از سال ۱۹۹۳ برای عموم در دسترس قرار گرفت. وب بر پایه پروتکل HTTP و زبان HTML عمل می‌کند. صفحات وب در چارچوب دامنه‌ها سازماندهی شدند و دسترسی به آن‌ها با نشانی اینترنتی یا URL و از طریق مرورگرها صورت می‌گیرد. ساختار وب بستری زنده برای آموزش، تجارت، خدمات دولتی و تعاملات اجتماعی ایجاد کرد.

مرورگر NCSA Mosaic که در ژانویه ۱۹۹۳ عرضه شد تجربه وب را متحول کرد. موزائیک تصاویر را به صورت درون خطی نمایش می‌داد و رابط ساده‌ای برای کاربران غیرحرفه‌ای فراهم کرد. پشتیبانی از پروتکل‌های مختلف و قابلیت‌هایی مانند فرم‌ها و بوک مارک، زمینه ساز صفحات وب پویا شد. موزائیک الهام بخش مرورگرهای بعدی مانند نت اسکِیپ و اینترنت اکسپلورر گردید.



اندازه کامپیوترها رفته رفته کوچک تر شد تا دستگاه‌های تلفن همراه یا موبایل به دنیای فناوری معرفی شدند. یکی از نقاط عطف صنعت موبایل معرفی آیفون در ۹ ژانویه ۲۰۰۷ بود. آیفون با صفحه لمسی و سیستم عامل iOS مدل تعامل با دستگاه‌های همراه را تغییر داد و تولیدکنندگان دیگر را به پذیرش صفحه لمسی و طراحی مینیمال سوق داد.

امروز، گسترش روزافزون نیاز به استفاده از ابزارهای فناوری باعث خلق مفهومی به نام سرویس‌های ابری شده است. سرویس‌های ابری توسط کمپانی‌هایی مانند Microsoft Azure عرضه میشوند که زیرساخت‌هایی برای اجاره ماشین‌های مجازی و سرویس‌های مبتنی بر ابر فراهم ساخته‌اند. شرکت‌ها با ورود در دسته‌های متعدد عرضه سرویس نقش مهمی در گسترش رایانش ابری ایفا می‌کنند. این سرویس‌ها مدل‌های مختلفی از ارائه زیرساخت، پلتفرم و نرم‌افزار را ممکن ساختند.



دستاوردهای امروز و چشم‌انداز آینده از اوایل دهه ۲۰۱۰ و با بهره‌گیری از توان پردازشی GPU ها، یادگیری عمیق رشد چشمگیری یافت. شبکه‌های عصبی عمیق در بینایی ماشین، پردازش زبان طبیعی و تشخیص گفتار به موفقیت‌های برجسته‌ای دست یافتند. الگوریتم‌هایی مانند AlexNet در سال ۲۰۱۲ نقطه عطفی در رقابت‌های تشخیص تصاویر بودند. ترکیب کلان داده و ماشین‌های سریع تر باعث شد کاربردهای هوش مصنوعی در محصولات تجاری گسترش یابد. در سال ۲۰۱۶ بازار سخت افزار و نرم افزار مرتبط با هوش مصنوعی به حدود ۸ میلیارد دلار رسید.



پروژه‌هایی مانند DeepMind و سامانه AlphaGo نشان دادند که هوش مصنوعی می‌تواند در مسائل پیچیده عملکرد انسانی را پشت سر بگذارد. در همین سال‌ها ربات انسان‌نمایی به نام سوفیا معرفی شد که توانایی تقلید حالات چهره و گفتار را داشت و در برخی محافل عمومی توجه برانگیخت.

در سال ۲۰۱۸ موج جدیدی در پردازش زبان رخ داد و مدل‌های زبانی بزرگ یا LLM پدید آمدند. این مدل‌ها با معماری ترنسفورمر و سازوکار توجه، روی مجموعه داده‌های عظیم متن دیده‌اند تا پیش‌بینی کلمات و تولید متن انجام دهند. مدل‌های زبانی بزرگ توانایی تولید پاسخ‌های طبیعی و متن‌های هماهنگ را دارند و در کاربردهای متنوعی از جمله چت‌بات‌ها و تولید محتوا به کار رفته‌اند. یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌ها ChatGPT است.



کلام آخر

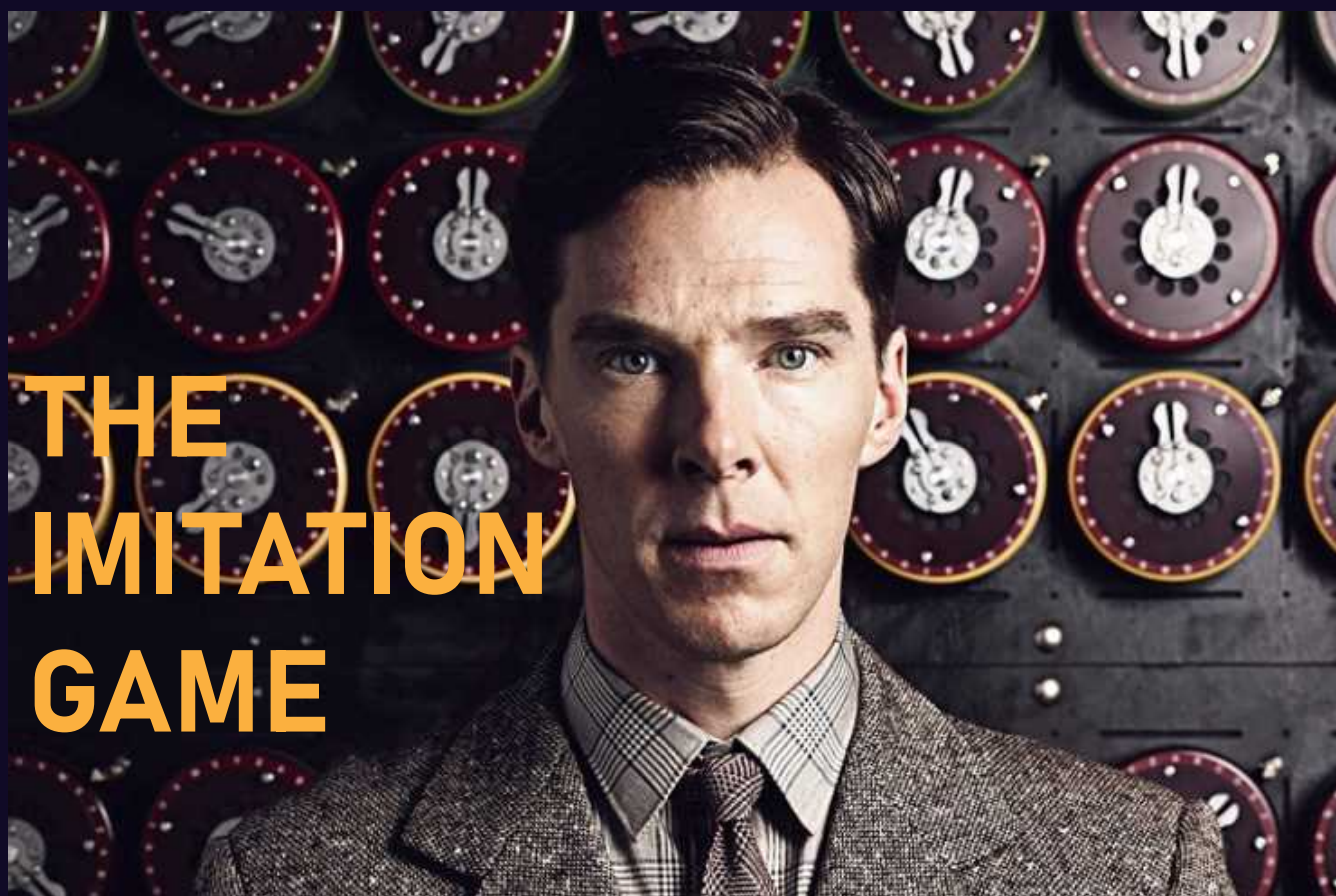
در پایان، از همه دوستانی که به هر نحوی ما را در انتشار این مقاله یاری کردند و همه خوانندگان عزیزی که ما را حمایت کردند صمیمانه تشکر میکنیم. قدردان استادان محترم هستیم که تجربیات ارزشمند خود را در اختیارمان گذاشتند و راهنمای ما در این مسیر بودند. امید است در روزگار پیش رو هر یک از شما نیز با تلاش و دانش خود نقشی مؤثر در خلق دستاوردهای ماندگار عرصه فناوری ایفا کنید.

نسخه‌های اولیه و سپس نسخه‌های بعدی این سامانه توجه عموم را به خود جلب کرده است. تا ژانویه ۲۰۲۳ ChatGPT بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر جذب کرد و در سال ۲۰۲۵ نیز یکی از پر بازدیدترین سایت‌ها بود. با این حال انتقاداتی مانند وابستگی به داده‌های آموزشی، سوگیری‌ها و تولید اطلاعات نادرست نیز مطرح شد. در پایان با در نظر داشتن همه این موضوعات، توسعه هوش مصنوعی در دنیای امروز امری اجتناب ناپذیر است و نیاز به یادگیری نحوه استفاده درست از آن، هر روز افزایش می‌یابد.



ذهن ناز تورینگ vs ذهن نازی تورینگ

• محمد یوسف رضایی



از این پیام‌های مخفی، در کمترین زمان ممکن، رمزگشایی کند ...
یادداشت: فیلم در سه خط زمانی جلو می‌رود که برای عادت دادن ذهن تماشاگر به رفت و برگشت‌های صورت گرفته در این سه زمان، ابتدا از ترفند نوشتن تاریخ استفاده می‌کند و بعد که کم‌کم ماجرا دستگیر بیننده می‌شود، تاریخ‌ها را هم حذف می‌کند.

خلاصه‌ی داستان: آلن تیورینگ، نابغه‌ی ریاضیات، وارد ارتش انگلستان می‌شود تا تلاش کند با رمزگشایی از پیام‌های ارسالی آلمانی‌ها، حملات‌شان را ناکام بگذارد. اما برای این رمزگشایی پیچیده، توسط عوامل انسانی، سال‌ها وقت نیاز است. آلن که این را می‌داند، تلاش می‌کند دستگاهی درست کند که بتواند

نشریه علمی دانشجویی پردازش‌شماره دهم | اسفند ماه ۱۴۰۴

010010

این سه خط زمانی مربوط هستند به دوران نوجوانی آلن، دوران آغازین جنگ و استخدام او در سازمان جاسوسی و زمان سوم هم مربوط است به دوران پس از جنگ و افول این نابغه. فیلم نامه بسیار پُر و پیمان و پُر جزئیات است. پیرنگ

های
فرعی
موجود
در خط
اصلی،
موجب
شده‌اند
بایک
فیلم
به شدت
داستان‌گو
جذاب
طرف



باشیم که تقریباً هیچ‌گاه از نفس نمی‌افتد خُرده‌پیرنگ‌هایی مانند سیر دوستی بین آلن و گروهش - خصوصاً هیو الکساندر که در ابتدا با غرور آلن در برخورد با آن‌ها، سیری نزولی دارد اما کم‌کم در روند روایت، با پیگیری‌های جون کلارک،

به سیری صعودی می‌رسد تا حدی که همه دست به دست هم، مانع از توقف کار دستگاه اختراعی آلن می‌شوند یا داستان جون کلارک که در مواجهه با آلن، روندی پُر فراز و نشیب را طی می‌کند از آغاز آشنایی او و حل سریع جدولی که

آلن
طراحی
کرده
تا ببیند
چه
کسانی
می‌توانند
آن را
حل کنند
و به
استخدام
سازمان
جاسوسی

انگلیس در بیابند تا شکل گرفتن رابطه بین آلن و جون که به ازدواج‌شان می‌انجامد همه‌ی این خطوط در کنار خط اصلی که همان اختراع دستگاه گشودن رمز توسط آلن است (دستگاهی که پدر بزرگ کامپیوترهای امروزی محسوب می‌شود)

فیلمی طرف باشیم که بسیار جامع و تقریباً کامل به زندگی نابغه‌ای می‌پردازد که عادی نبود و همین عادی نبودنش بود که به قول جون در انتهای فیلم، موجب نجات دنیا شد، هر چند شاید خودش را نتوانست نجات دهد.

درست است که نسبت پرداختن به داستانِ زمانِ نوجوانی آلن در دانشگاه، به خطوطِ دیگر، خیلی کمتر است اما این

کمتر بودن موجب نمی‌شود که این قسمت بی‌اهمیت باشد. چرا که آلن هر چه که هست، از همین قسمتِ زندگی‌اش نشأت گیرد. عشق او به کریستوفر، تمامِ زندگیِ او تا پایانِ عمرش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. وقتی در آخرین دقایقِ فیلم، به دستگاهِ حالا دیگر غیرقابلِ استفاده‌ی خودش که اتفاقاً نامش را کریستوفر گذاشته، نگاه می‌کند و به جون می‌گوید که هیچ وقت تنها نبوده و بعد مثل یک بچه می‌زند زیرِ گریه



(لحظه‌ای به شدت تأثیرگذار با بازی بی‌نظیر بندیکت کامبریج با آن لرزش‌های بدنش) تا عمق وجودمان می‌توانیم درک کنیم این آدم نابغه، هنوز تحت تأثیر دورانی‌ست که عشقش به کریستوفر ناکام مانده بود.

کریستوفری که برای اولین بار او را با دنیای گشودن رمزها آشنا کرد و حتی پیام‌های عاشقانه‌اش را

هم به زبانِ رمز برای آلن می‌نوشت تا او قفل‌شان را باز کند. و این‌گونه است که فیلم در عین داستان‌گو بودن به شدت هم شخصیت‌پردازانه است. داستانی پُر جزئیات به همراه بازی فوق‌العاده‌ی کامبریج، موجب می‌شود شاهد شخصیتی به شدت باورپذیر باشیم که برای رسیدن به خواسته‌ی خود، تا عمق جانش تلاش می‌کند. نکته این جاست که این تلاش نه ربطی به سیاست دارد، نه کاری به جنگ دارد و نه هیچ چیز دیگر.

دیاگ مسیر شغلی قبل از خطا

• تیم تحریریه



در ادامه جلسه تاکید شد که ورود به بازار کار صرفاً به داشتن مدرک دانشگاهی محدود نمی‌شود و عواملی مانند مهارت‌های عملی، توانایی حل مسئله، مسئولیت‌پذیری و تجربه واقعی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در عین حال توصیه شد دانشجویان دوره کارشناسی را با جدیت دنبال کرده و پایه‌های علمی خود را تقویت کنند چرا که تسلط بر مفاهیم بنیادی هم در ورود به بازار کار و هم در مسیر ادامه تحصیل نقشی تعیین‌کننده دارد. همچنین اشاره شد که ورود شتاب زده و بدون برنامه‌ریزی به بازار کار می‌تواند منجر به افت تحصیلی و سردرگمی در مسیر شغلی شود.

این جلسه با هدف آشنایی دانشجویان با مسیر های ورود به بازار کار و همچنین شناخت گزینه های پیش رو پس از اتمام دوره کارشناسی برگزار شد. در این نشست تلاش شد تصویری واقع بینانه از فضای کار و نیازهای صنعت همچنین تصمیم‌هایی که دانشجویان در سال‌های پایانی تحصیل با آن مواجه هستند ارائه شود.



دانشجویان در طول این جلسه سوالات خود را در زمینه اشتغال، ادامه تحصیل و مهاجرت مطرح کردند و پاسخ‌های تخصصی و کاربردی را از سوی فردی باتجربه و آشنا با فضای حرفه‌ای و دانشگاهی دریافت نمودند.

در پایان جلسه جمع بندی بر این نکته تاکید داشت که چه در مسیر ورود به بازار کار داخلی و چه در مسیر مهاجرت و ادامه تحصیل داشتن هدف مشخص شناخت توانمندی های فردی و ایجاد تعادل میان تحصیل و کسب تجربه عملی نقش کلیدی در موفقیت آینده دانشجویان ایفا می کند.



در بخش دیگری از جلسه به موضوع مهاجرت و ادامه تحصیل در خارج از کشور پرداخته شد. در این زمینه تاکید شد که مهاجرت تحصیلی مستلزم برنامه ریزی دقیق، شناخت مسیر، آگاهی از شرایط دانشگاه ها و توجه به عواملی نظیر معدل، رزومه علمی و توصیه نامه است. به دانشجویان توصیه شد پیش از تصمیم گیری ضوابط مربوط به پذیرش و ارزشیابی مدارک را با دقت بررسی کرده و مهاجرت را نه به عنوان تصمیمی عجولانه بلکه به عنوان بخشی از یک مسیر حرفه ای بلند مدت در نظر بگیرند.

از تربیون تا نیمکت

• بهراد مهران پور

مصاحبه با استاد فرهادی

نشریه علمی دانشجویی پردازش | شماره دهم | اسفند ماه ۱۴۰۴

اما خب نشد و در دانشگاه صنعتی اصفهان قبول شدم. پس از فارغ التحصیلی و گذراندن خدمت سربازی، با مدرک کارشناسی به دانشگاه صنعتی شاهرود آمدم و در بخش آموزش دانشگاه مشغول به کار شدم. هم‌زمان با فعالیت در این بخش، مدرک کارشناسی ارشد را هم گرفتم و همان موقع رشته‌ی مهندسی کامپیوتر را به این‌جا آوردیم. در آن مقطع، تعداد اساتیدی که مدرک دکتری در این حوزه داشتند بسیار کم بود. به همین خاطر وارد این حوزه‌ی فعالیت شدم. تعدادی از همکاران برای اخذ مدرک دکتری اقدام کردند، اما من در همان مقطع کارشناسی ارشد ماندم و الان هم در خدمت شما هستم.



سلام استاد، وقت شما بخیر. لطفاً در آغاز معرفی کوتاهی از خود داشته باشید. — سلام عزیزان، وقت شما هم بخیر. به دفتر من خوش آمدید. اگر موافق باشید از رشته و دانشگاه شروع کنیم. خدمت شما عرض کنم که در همان سال اول کنکور، با این‌که اصلاً آمادگی خاصی نداشتم، رشته‌ی عمران در دانشگاه آزاد را قبول شدم؛ اما ترجیح دادم یک بار دیگر در کنکور شرکت کنم. شکر خدا سال دوم اوضاع خوب شد؛ رتبه‌ی ۶۰۰ کسب کردم و می‌توانم بگویم در صد همه‌ی دروس تخصصی به بالاتر از ۶۰ و دروس عمومی تقریباً به بالاتر از ۸۰ درصد رسید. با این رتبه انتظار می‌رفت که در شهر تهران قبول شوم، اما نشدم. این در حالی بود که در آن زمان رشته‌ی مهندسی کامپیوتر جایگاه دوم یا سوم را در اولویت‌ها داشت؛

010110

بسیار عالی. شما تقریباً ۲۰ سال است که با دانشجوین نوورود در ارتباط هستید. با توجه به این که بسیاری از دانشجوین با سیستم دانشگاه آشنا نیستند، لطفاً بفرمایید در بدو ورود چه کارهایی باید انجام دهند، چطور درس بخوانند و چه نکاتی را مدنظر داشته باشند. — در بدو ورود که باید ثبت نام کنند اما به دور از شوخی، از نظر من در ابتدا انتخاب دوست خوب بسیار مهم است. در مرحله ی بعد، مدیریت زمان که واقعاً موضوع کلیدی ای است. تک بعدی نباشند؛ یعنی نه فقط درس بخوانند و نه این که بگویند ما برای کنکور خیلی درس خوانده ایم، خسته ایم و حالا می خواهیم درس را کنار بگذاریم.



در مورد درس هم باید بگویم دانشگاه یک محیط جدید است. روش تدریس با دبیرستان — که به نوعی لقمه ی حاضر و آماده بود — کاملاً متفاوت است. این جا اصول درس گفته می شود و ممکن است خیلی از اساتید هم پیگیر این نباشند که شما یاد گرفته اید یا نه. در واقع مسئولیت مدیریت بقیه ی موارد با خود دانشجو است. وقتی کسی با عنوان «دانشجو» وارد دانشگاه می شود، دیگر دانش آموز نیست؛ و همان طور که از نامش مشخص است، باید خودش جویای دانشش باشد. به نکات بسیار خوبی اشاره فرمودید. موضوع مهم دیگری که بسیاری از دانشجوین به آن توجه نمی کنند، اهمیت کار گروهی و فعالیت در انجمن های علمی است. لطفاً در این باره هم توضیح بفرمایید. سؤال خوبی پرسیدید. به نظرم بهتر است دانشجوین از همان ابتدای ورود به دانشگاه، هدفی برای خودشان مشخص کنند. تقریباً ۹۹ درصد دانشجویانی که وارد دانشگاه می شوند هدفی دارند؛ حالا ممکن است هدفشان از ابتدا رشته ی کامپیوتر نبوده باشد، اما در نهایت قصد دارند وارد بازار کار شوند.

پس از همین حالا تحقیق کنند، پرس و جو انجام دهند، مسیرشان را انتخاب کنند و در همان راستا شروع به فعالیت کنند. اگر بتوانند، اطلاعات اولیه را هم در آن زمینه به دست بیاورند. برخی ممکن است از قبل هم تجربه‌ی کاری داشته باشند. اگر پایه‌ی خوبی دارند، پیشنهاد می‌کنم از همین حالا وارد یک شرکت شوند و مشغول به کار شوند. مثل من نترسند! نگویند ترم اول را بگذرانم، بعد شروع کنم. این درست نیست. همین که اطلاعات اولیه‌ای دارند یعنی یک قدم جلوتر هستند. حتی اگر کار کوچکی انجام داده باشند، می‌توانند به شرکت‌ها مراجعه کنند و به عنوان کارآموز فعالیت کنند. این باعث می‌شود کار کردن را یاد بگیرند و به مرور پیشرفت کنند. البته فکر می‌کنم سؤال شما به موضوع دیگری اشاره داشت؛ من کمی مسیر را عوض کردم! در واقع می‌خواستیم نظر شما را درباره‌ی فعالیت در انجمن‌های علمی، مثل همین نشریه‌ی دانشکده، بدانیم. آیا از نظر شما این فعالیت‌ها مفید هستند؟

— به نظر من یکی از پتانسیل‌های خوب دانشگاه همین انجمن‌های علمی هستند.

تعامل بین دانشجویان – به خصوص نوورودی‌ها – و اعضای انجمن بسیار ارزشمند است. برای برنامه‌ریزی بهتر، لازم است نیازها و علایق دانشجویان به درستی به انجمن منتقل شود؛ تا مثلاً افرادی که در آن زمینه‌ها مهارت دارند برایشان سمینار یا کارگاه برگزار کنند. به همین خاطر تأکید دارم که این تعامل وجود داشته باشد، چون انجمن‌ها در واقع پل ارتباطی آشنایی دانشجویان با بسیاری از مباحث هستند؛ مباحثی که شاید به راحتی به آن‌ها دسترسی نداشته باشند. باور رایجی میان دانشجویان وجود دارد که می‌گویند در دانشگاه یا چیزی یاد نمی‌گیریم، یا اگر یاد بگیریم کاربردی نیست. نظر شما در این باره چیست؟

ببینید، دروس دانشگاه پایه هستند. مثلاً وقتی با اصول برنامه‌نویسی تابع‌گرا یا شیء‌گرا آشنای شوید، این‌ها مبانی کار هستند.



در درس ساختمان داده‌ها، پایگاه داده، طراحی الگوریتم و... شاید در نگاه اول خیلی کاربردی به نظر نرسند، اما پایه و اساس دانش شما را شکل می‌دهند.

ممکن است در آینده در حوزه‌ای مثل طراحی سایت فعالیت کنید و فکر کنید بعضی دروس کاربردی نیستند؛ اما حداقل فایده‌شان این است که می‌دانید درون سیستمی که با آن کار می‌کنید چه می‌گذرد. درس معماری کامپیوتر هم یکی از همین موارد است که خیلی برای دانشجویان سؤال برانگیز است.

دقیقاً استاد، معماری کامپیوتر از درس‌هایی است که بچه‌ها معمولاً با آن مشکل دارند. — بله، این موضوع را قبول دارم؛ اما با نتیجه‌گیری اش مخالفم. تفاوت کسی که معماری را بلد است با کسی که بلد نیست، مثل تفاوت راننده‌ای با گواهینامه‌ی پایه یک و پایه دو است. راننده‌ی پایه یک دقیق می‌داند هنگام حرکت ماشین چه اتفاقی می‌افتد؛ اگر صدایی بشنود متوجه می‌شود از کجاست و می‌تواند سریع جلوی مشکل را بگیرد. اما راننده‌ای که شناختی از سیستم ماشین ندارد، ممکن است نشانه‌ها کاملاً واضح باشند ولی متوجه نشود.

در برنامه‌نویسی هم همین طور است؛ کسی که سخت‌افزار و قابلیت‌هایش را می‌شناسد، می‌تواند کدی بنویسد که از تمام توان سیستم استفاده کند.

بسیار سپاسگزاریم استاد. اگر به عنوان سخن پایانی نکته‌ای باقی مانده، بفرمایید. — ممنونم. فقط به ورودی‌های جدید خوش‌آمد می‌گویم. امیدوارم این چهار سال را به بهترین شکل سپری کنند و هم از نظر علمی و هم از نظر تجربه، بیشترین بهره را ببرند. برای شما و همه‌ی دانش‌جویان عزیز آرزوی موفقیت دارم.



مصاحبه با یکی از دانشجویان

مزایا و معایب زندگی خوابگاهی از نگاه من (یکی از دانشجوین) اگر بخواهم از مزیت‌ها شروع کنم، بزرگ‌ترینش این است که در خوابگاه هیچ وقت واقعاً تنها نیستید. همیشه چند نفر کنارتان هستند که می‌توانید با آن‌ها بیرون بروید، بازی کنید، آشپزی کنید و دورهمی داشته باشید، صحبت کنید، مشورت بگیرید یا حتی کنار هم درس بخوانید. دسترسی راحت به سالن مطالعه، سلف خوابگاه و سرویس‌های دانشگاه هم باعث می‌شود وقتتان کمتر تلف شود و همه چیز دم‌دست باشد. از طرفی، زندگی خوابگاهی باعث می‌شود خیلی زود مستقل‌تر شوید؛ چون از مدیریت زمان و بودجه گرفته تا درست کردن غذا و رسیدگی به کارهای روزمره را خودتان باید انجام دهید. استقلال و مدیریت از مهم‌ترین چیزهایی است که از خوابگاه یاد می‌گیرید. اما زندگی خوابگاهی معایبی هم دارد. اینکه شش نفر با فرهنگ‌ها، اخلاق‌ها و سبک زندگی‌های متفاوت در یک اتاق حدوداً ۱۵ متری کنار هم زندگی کنند، قطعاً همیشه ساده نیست. ممکن است گاهی نتوانید با هم کنار بیایید یا از بعضی رفتارها اذیت شوید.

البته معمولاً از ترم سه به بعد که بچه‌ها خودشان هم‌اتاقی انتخاب می‌کنند، این مشکل کمتر می‌شود؛ چون کم‌کم شناخت به وجود می‌آید.

تنظیم ساعت خواب، رعایت سکوت و هماهنگ کردن کارهای مشترک هم همیشه چالش‌برانگیز است.

گاهی هم آن‌قدر درگیر دورهمی‌ها و خوش‌گذرانی‌های جمع شش نفره می‌شوید که ممکن است از درس غافل شوید؛ حواستان باشد

از نظر بهداشت هم باید واقع بین بود. همیشه آن تمیزی ایده‌آلی که دوست دارید وجود ندارد؛ چون حمام، دستشویی، آشپزخانه و حتی خود اتاق بین افراد زیادی مشترک است. با همه‌ی این‌ها، زندگی خوابگاهی یک تجربه‌ی خاص است؛ تجربه‌ای که هم کار تیمی و هم مهارت‌هایتان در ارتباط گرفتن با آدم‌ها را تقویت می‌کند. حتی اگر درون‌گرا باشید، معمولاً کم‌کم راحت‌تر وارد جمع می‌شوید. در نهایت، با وجود همه‌ی سختی‌ها، این تجربه چیزی است که اکثر بچه‌ها بعدها دلشان برایش تنگ می‌شود؛ نوعی زندگی جمعی متفاوت که شاید فقط یک بار در زندگی تجربه‌اش کنید.

ویژگی‌های خوب و بد رشته‌ی کامپیوتر در رشته‌ی کامپیوتر، اولین چیزی که متوجه می‌شوید این است که مهارت چقدر اهمیت دارد. خیلی از بچه‌ها با پیش‌زمینه‌ی برنامه نویسی وارد می‌شوند و همین باعث می‌شود راحت‌تر با درس‌ها پیش بروند. اگر قبل از شروع یا هم‌زمان با ترم‌های اول بتوانید حداقل با یکی از زبان‌ها مثل ++C، Python، یا Java آشنا باشید، مسیر یادگیری‌تان خیلی هموارتر می‌شود.

یکی از خوبی‌های دانشگاه این است که فضای شروع یادگیری را برایتان فراهم می‌کند؛ می‌توانید از تجربه‌ی بچه‌های ترم بالا، استادها و گروه‌های دانشجویی استفاده کنید و کم‌کم مسیر مورد علاقه‌تان را پیدا کنید. تنوع حوزه‌ها هم بسیار بالاست و تقریباً هرکسی می‌تواند یک زمینه‌ای را که به آن علاقه دارد، در این رشته پیدا کند.

اما از طرف دیگر، واقعیت این است که بخش زیادی از مسیر یادگیری بر عهده‌ی خودتان است و نباید انتظار داشته باشید دانشگاه

همه‌چیز را به شما یاد بدهد. حتماً لازم است خارج از کلاس هم زمان مشخصی را برای یاد گرفتن مهارت‌ها اختصاص دهید. صرفاً حضور در کلاس‌ها و پاس کردن درس‌ها برای موفقیت در این رشته کافی نیست. یادگیری برنامه‌نویسی به تمرین مداوم، انجام پروژه و تجربه‌ی عملی نیاز دارد و بسیاری از زبان‌ها و مهارت‌هایی که در بازار کار مهم‌اند، مثل پایتون، یا در دانشگاه تدریس نمی‌شوند یا فقط خیلی سطحی به آن‌ها اشاره می‌شود. بنابراین باید خارج از کلاس وقت بگذارید، تمرین کنید و پروژه انجام دهید. اگر هیچ پیش‌زمینه‌ای نداشته باشید، ممکن است شروع کار کمی سخت باشد؛ مخصوصاً وقتی می‌بینید بعضی‌ها از قبل با برنامه‌نویسی آشنا بوده‌اند. درس‌های پایه مثل گسسته، ساختمان داده و الگوریتم هم ممکن است در ابتدا سنگین به نظر برسند، اما بعدها متوجه می‌شوید که همین‌ها ستون اصلی رشد شما در این رشته هستند.

پروژه و کار گروهی

در مورد پروژه‌ها، یکی از مهم‌ترین نکته‌ها این است که هیچ‌وقت پروژه‌ها را نگذارید برای آخر ترم. آخر ترم هم استرس امتحان‌ها هست، هم زمان کم می‌آورید و هم کیفیت کار پایین می‌آید. اگر از همان اوایل شروع کنید، هم خیالتان راحت‌تر است و هم پروژه برای تان تبدیل به تجربه‌ی واقعی یادگیری می‌شود، نه یک فشار شب امتحانی.



برای کار گروهی هم بهتر است منطقی گروه‌بندی کنید. لزوماً کار کردن با صمیمی‌ترین دوست‌ها بهترین گزینه نیست؛ مهم این است که گروه‌تان مسئولیت‌پذیر و هماهنگ باشد. از همان جلسه‌ی اول وظایف را دقیق تقسیم کنید تا آخر کار همه چیز روی دوش یک نفر نیفتد. در کار گروهی همیشه یکی بیشتر بلد است و یکی کمتر، و این طبیعی است؛ مهم این است که به هم کمک کنید و در نهایت همه چیزی یاد بگیرند.

اگر جایی گیر کردید، اصلاً خجالت نکشید. سؤال پرسیدن بخش طبیعی این رشته است. از دوست‌هایتان، بچه‌های ترم بالا، استادها یا حتی منابع آنلاین کمک بگیرید. بیشتر حرفه‌ای‌های این رشته هم همین مسیر جلو رفته‌اند. در کل، پروژه‌ها و کار گروهی اگر درست مدیریت شوند، نه تنها سخت نیستند بلکه یکی از بهترین فرصت‌های رشد و یادگیری شما هستند. هم تجربه‌ی عملی پیدا می‌کنید، هم ارتباط گرفتن با دیگران برایتان راحت‌تر می‌شود و هم کم‌کم برای پروژه‌های بزرگ‌تر آماده می‌شوید.



نصیحت به دانشجویان

حتماً کنار درس، برای تفریح هم وقت بگذارید. از امکاناتی که دانشگاه در اختیارتان می‌گذارد غافل نشوید؛ از باشگاه و کلاس‌های ورزشی گرفته تا دوره‌های هنری، موسیقی و فعالیت‌های فرهنگی. شرکت در اردوها هم می‌تواند یکی از بهترین تجربه‌های دانشجویی‌تان باشد؛ با دوستان‌تان بروید و از آن لذت ببرید. ترم‌های اول معمولاً بیشترین حاشیه‌ها را دارند. بهتر است ذهنتان را زیاد درگیر آن‌ها نکنید و تمرکزتان را روی درس‌ها بگذارید. واقعاً اگر از ترم اول منظم درس بخوانید، ترم‌های بعد خیلی راحت‌تر پیش می‌رود. بهتر است میان ترم‌ها که مباحث کم‌تر و ساده‌ترند، نمره‌ی خوبی بگیرید تا آخر ترم خیالتان آسوده‌تر باشد.

به معدلتان اهمیت بدهید. فکر نکنید معدل فقط برای دبیرستان و کنکور مهم بوده؛ در دانشگاه هم برای استخدام رسمی اهمیت دارد و هم برای مسیرهایی مثل اپلای و مهاجرت. از مهارت‌آموزی غافل نشوید؛ مخصوصاً در رشته‌ی ما که کامپیوتر است. سعی کنید کم‌کم حوزه‌ی مورد علاقه‌تان را پیدا کنید، پروژه‌های مختلف انجام دهید، از هم‌کلاسی‌ها و استادها کمک بگیرید و مهارت الگوریتم و تفکر حل مسئله‌تان را تقویت کنید. این مهارت‌ها در آینده‌ی شغلی‌تان واقعاً تعیین‌کننده هستند. در کل، دانشگاه فقط درس خواندن نیست؛ ترکیبی از یادگیری، تجربه، مهارت، دوستی و رشد شخصی است. اگر بین این‌ها تعادل برقرار کنید، بهترین سال‌های زندگی‌تان را می‌سازید.



◆◆ چیزهای بدرد بخور! ◆◆

این قسمت: لینکدین (LinkedIn)

• حدیثه وطن خواه

◆ لینکدین چیه؟

لینکدین یک پلتفرم شبکه سازی حرفه ای آنلاینه که سال ۲۰۰۳ تأسیس شد و در حال حاضر بیش از یک میلیارد کاربر در سراسر جهان داره و متعلق به شرکت مایکروسافت. این شبکه اجتماعی، روی ارتباطات کاری، توسعه کسب و کاری و فرصت های شغلی تأکید داره. کاربران می تونن پروفایل خودشون که شامل سابقه کاری، مهارت ها، تحصیلات و گواهینامه ها هست رو بسازن و باقیه ارتباط برقرار کنن و زمینه ای برای پیشرفت خودشون مهیا کنن.

◆ کاربرد های اصلیش چیان؟

- شبکه سازی (Networking) و امکان ارسال درخواست ارتباط (Connection) باقیه کاربرها

- جستجوی شغل بر اساس موقعیت، شرکت، مهارت و مکان

- به اشتراک گذاری محتوا مثل انتشار پست ها، مقالات،

ویدیوها یا نظرات برای نشون دادن تخصصی که

لکم زیادی به برند سازی شخصی (Personal Branding) می کنه.

- یادگیری و توسعه با دسترسی به (LinkedIn Learning) که

شامل دوره های آنلاین در زمینه های مختلف از جمله

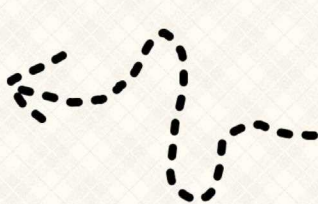
مهارت های فنی.

- دنبال کردن و پیگیری شرکت ها، رویدادها و روندهای صنعت برای به روز موندن.

- بازاریابی و فروش برای کسب و کارها با ابزارهایی مانند (Sales Navigator)

چیزهای بدرد بخور!

چجوری داخلش اکانت داشته باشم؟ فقط کافیست مراحل زیر رو دنبال کنی!



۱. وارد سایت لینکدین شو. www.linkedin.com

اگر خواستی می‌تونی ازین QR Code استفاده کنی.

۲. روی Join now کلیک کن و یک ایمیل معتبر وارد کن.

۳. مشخصات مثل اسم و مکان رو مشخص کن.

First name
Last name
Location *
Shahrud, Semnan Province, Iran
Next

Make the most of your professional life
Email
Password
Remember me
Agree & Join
Continue with Google
Continue with Microsoft
Already on LinkedIn? Sign in
Looking to create a page for a business? Get help

* ممکنه این بین برای امنیت اکانتت احراز هویت هم انجام بده.

۵. با وارد شدن داخل اکانتت می‌تونی تمام تجربیات، مهارت‌ها و علاقه مندی‌هات رو با بقیه به اشتراک بذاری.

۴. داخل این قسمت شغل یا تجربه اخیر خودتو باید وارد کنی، اگر دانشجو هستی روی I'm a student کلیک کن و اونجا مشخصاتو مثل تصویر وارد کن.

Experience
Showcase your accomplishments and get up to 2X as many profile views and connections
Job Title
Organization
2023 - present
Add experience
Education
Shahrood University of Technology
Bachelor of Engineering - BE, Computer Engineering
2023 - 2027
Skills
Communicate your fit for new opportunities - 50% of hirers use skills data to fill their roles
Soft skills
Technical skills
Add skills
Interests

Add your most recent experience. Takes < 2 minutes.
Most recent job title *
I'm a student

Add your most recent experience. Takes < 2 minutes.
School or College/University *
Shahrood University of Technology
Degree
Bachelor of Engineering - BE
Field of study
Computer Engineering
Start year *
2023
End year (or expected) *
2027
I'm over 16
Yes
I'm not a student
Continue

و پایان! امیدوارم بتونی موقعیت‌های کاری خیلی خفنی با استفاده از لینکدین بدستی یاری!

فرہنگ واژگان AGLHGF

- سید سینا سبزواری

کارآموز (Trainee)



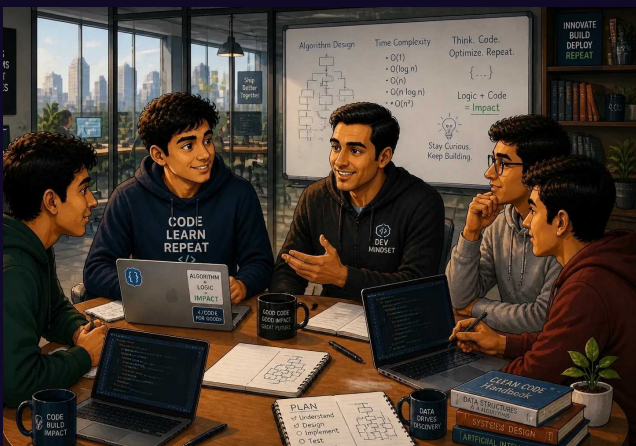
کارآموز فردی است که از اطلاعات دقیق و عمیقی در حوزه‌ی کاری خود (برای مثال فرانت‌اند) برخوردار نیست. دانش او بیشتر از جنس آکادمیک است و در آغاز مسیر حرفه‌ای خود قرار دارد. کارآموز برای کسب مهارت‌های عملی و تجربه‌های لازم در یک حوزه‌ی شغلی یا تخصصی، تحت آموزش و هدایت افراد باتجربه‌تر فعالیت می‌کند.

کارآموزی (Training)

کارآموزی دوره‌ای آموزشی است که به افراد کمک می‌کند مهارت‌های عملی مرتبط با رشته‌ی تحصیلی یا حوزه‌ی موردنظرشان را در محیط واقعی کسب کنند. این دوره معمولاً توسط دانش‌جویان، دانش‌آموزان یا افراد تازه‌کار گذرانده می‌شود.



منتور و منتورینگ (Mentor & Mentoring)



منتورینگ فرایندی است که در آن فردی با عنوان منتور، به فرد یا گروهی دیگر کمک می‌کند تا در حوزه‌ای مشخص پیشرفت کنند. منتورینگ با آموزش، تدریس یا مربی‌گری تفاوت دارد؛ بلکه رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد، حمایت و همراهی است که به رشد حرفه‌ای یا شغلی یادگیرنده کمک می‌کند.

نشریه علمی دانشجویی پر داده شماره دهم | اسفند ماه ۱۴۰۴

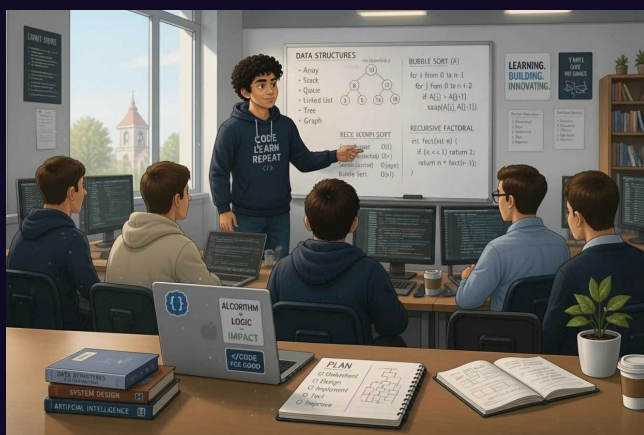
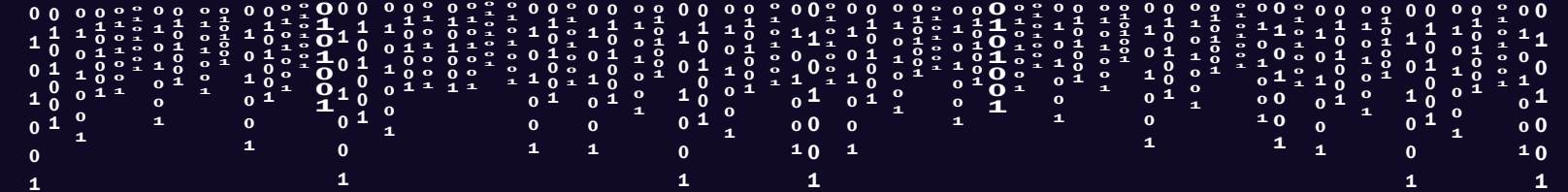
100000

نشریه علمی دانشجویی پر دانه شماره دهم | اسفند ماه ۱۴۰۴

برنامه‌نویسان جونیور اغلب تحت راهنمایی
توسعه‌دهندگان باتجربه‌تر و از طریق
Job Shadowing فعالیت می‌کنند؛ به همین
دلیل، اشتیاق به یادگیری و پذیرش چالش‌های
جدید، نقش مهمی در موفقیت آن‌ها دارد.

در این روش، فرد یادگیرنده مدتی را در کنار یک کارمند یا متخصص می‌گذراند تا به صورت مستقیم با وظایف، تصمیم‌ها و روند کاری او آشنا شود.





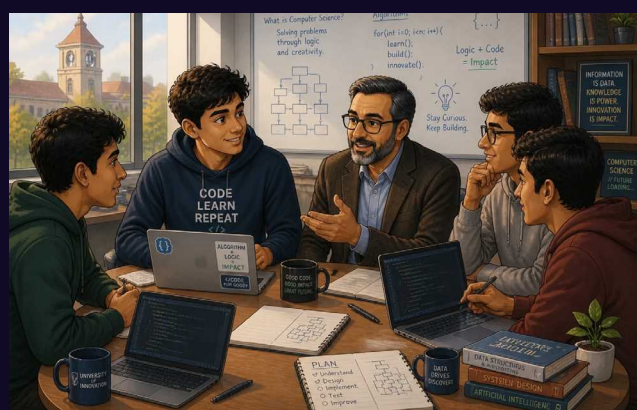
کلاس حل تمرین (Exercise Solving Class)

کلاس حل تمرین با هدف تثبیت مفاهیم درسی و تقویت مهارت حل مسئله برگزار می‌شود. در این کلاس، مدرس - که معمولاً دستیار آموزشی یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی است - مسائل مرتبط با درس را به صورت فعال حل و تشریح می‌کند. نحوه‌ی برگزاری این کلاس‌ها معمولاً ساختارمند و بر اساس برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده است.

0101010001010100101010110100100101001010110101000101010101011000101011010101101010110101011010110101001010100101001010010010010101000101010101011000101011010101101010

استاد راهنما (Supervisor)

استاد راهنما یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه است که مسئولیت هدایت تحصیلی و علمی دانشجویان را بر عهده دارد. این هدایت می‌تواند شامل مسائل آموزشی، پژوهشی و در برخی موارد مسائل فردی دانشجو باشد.



0101010001010100101010110100100101001010110101000101010101011000101011010101101010110101011010110101001010100101001010010010010101000101010101011000101011010101101010

انتخاب واحد (Unit Selection)

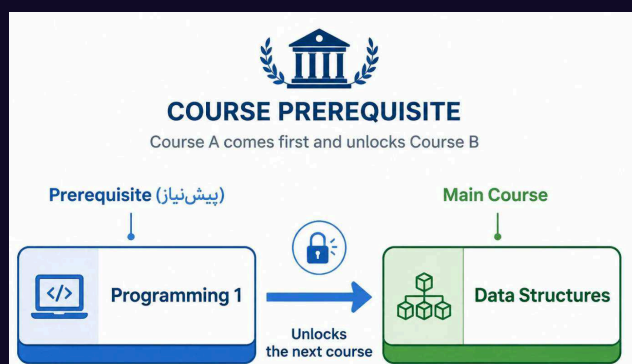
انتخاب واحد فرایندی است که در آن دانشجویان، درس‌های موردنظر خود را برای هر ترم تحصیلی انتخاب می‌کنند. این انتخاب‌ها مسیر تحصیلی دانشجو را شکل داده و بر مهارت‌ها و دانش آینده‌ی او تأثیر مستقیم دارند.

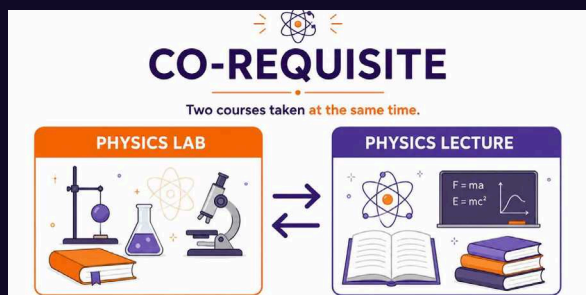


0101010001010100101010110100100101001010110101000101010101011000101011010101101010110101011010110101001010100101001010010010010101000101010101011000101011010101101010

پیش‌نیاز

برای برخی دروس، پیش‌نیازهایی تعریف شده است که دانشجو باید ابتدا آن‌ها را بگذراند. در صورت پاس نکردن پیش‌نیاز، سامانه‌ی آموزشی اجازه‌ی اخذ درس را نمی‌دهد و با اخطار مواجه خواهید شد.





هم‌نیاز

دروس هم‌نیاز، واحدهایی هستند که دانشجو موظف است آن‌ها را به صورت هم‌زمان اخذ کند. این دروس معمولاً مکمل یکدیگرند و گذراندن هم‌زمان آن‌ها به یادگیری بهتر کمک می‌کند.

Quera

کوئرا یک پلتفرم آموزشی و تمرینی در حوزه‌ی برنامه‌نویسی است که جامع‌ه‌ی توسعه دهندگان ایران را گرد هم می‌آورد. در این بستر، کاربران می‌توانند تمرین حل کنند، کد ارسال کنند و بازخورد خودکار دریافت نمایند.

کوئرا همچنین دوره‌های پروژه‌محور، بوت‌کمپ‌های آموزشی، بلاگ تخصصی و بخش کاراییابی (Magnet) را ارائه می‌دهد.



نشریه علمی دانشجویی پردازش‌شماره دهم | اسفند ماه ۱۴۰۴



بوت‌کمپ (Bootcamp)

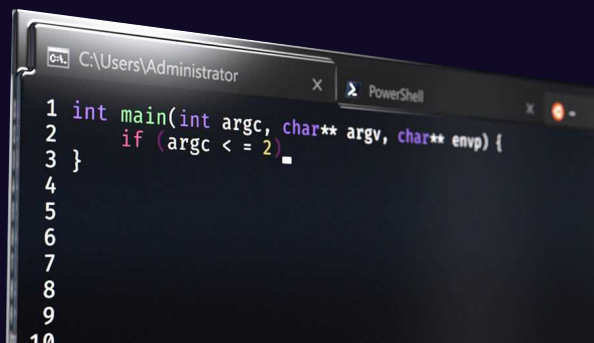
بوت‌کمپ به دوره‌های آموزشی فشرده‌ای گفته می‌شود که در مدت زمان کوتاه، مهارت‌های تخصصی یک حوزه را آموزش می‌دهند. هدف این دوره‌ها رساندن افراد به سطح قابل قبولی از توانمندی عملی در زمان محدود است.

پروژه (Project)

پروژه مجموعه‌ای از فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده است که با هدف دستیابی به نتیجه‌ای مشخص، در بازه‌ی زمانی معین و تنها یک بار انجام می‌شود. هر پروژه شرایط و تصمیم‌های خاص خود را دارد.



100100



ترمینال (Terminal)

ترمینال ابزاری نرم افزاری برای ارتباط مستقیم با سیستم عامل از طریق دستورات متنی است. این ابزار امکان اجرای برنامه ها، مدیریت فایل ها و کنترل دقیق تر سیستم را فراهم می کند و برای توسعه دهندگان اهمیت بالایی دارد.

بک اند دولوپر (Back-End Developer)

توسعه دهنده ی بک اند مسئول پیاده سازی منطق و بخش های پشت صحنه ی یک وب سایت یا اپلیکیشن است. او پایگاه داده را طراحی می کند، امنیت اطلاعات را تضمین می کند و عملکردهای اصلی سیستم را توسعه می دهد.



فریم ورک (Framework)

فریم ورک مجموعه ای از ابزارها، کتابخانه ها و قوانین آماده است که فرایند توسعه ی نرم افزار را سریع تر و ساده تر می کند. با استفاده از فریم ورک، نیازی به نوشتن همه چیز از ابتدا نیست.



فرانت اند دولوپر (Front-End Developer)

فرانت اند دولوپر مسئول پیاده سازی بخش ظاهری یک وب سایت یا اپلیکیشن است. تمام عناصری که کاربر در مرورگر می بیند – مانند متن، تصاویر، دکمه ها و نمودارها – نتیجه ی کار اوست.



او با منطق پشت صحنه و رابط کاربری آشناست و می‌تواند دید جامعی از کل سیستم ارائه دهد.

IDE یا محیط توسعه‌ی یکپارچه، نرم‌افزاری است که ابزارهای لازم برای کدنویسی، توسعه و اشکال‌زدایی را در اختیار برنامه‌نویس قرار می‌دهد.

این محیط معمولاً شامل ویرایشگر کد، ابزار ساخت و اشکال‌زدا است.

شبه‌کد روشی غیررسمی و خوانا برای توضیح الگوریتم‌هاست.

این روش برای انسان نوشته می‌شود، نه ماشین،
و به درک بهتر منطق الگوریتم کمک می‌کند.

```

Program median filter
for every pixel in the image do
    sort values in the mask
    pick the middle one in the sorted list
    replace the pixel value with median one
end

```

معما



• بهراد مهران پور - فاطمه حبیبی

A	J	F	K	M	S	A	S	Y	R	A	N	I	B	G
F	O	L	E	N	R	E	K	T	E	G	O	N	O	P
Y	Y	G	M	H	I	C	S	A	S	N	F	E	Y	U
T	L	Y	M	U	Y	O	Y	R	O	M	E	M	N	A
X	P	J	C	H	U	M	C	N	X	W	T	I	C	T
T	D	D	I	X	T	P	F	E	K	P	D	G	Q	J
H	P	A	F	Y	E	I	J	T	P	D	H	I	U	L
R	R	T	P	N	X	L	R	W	F	V	D	F	D	O
E	O	A	M	M	R	E	Z	O	O	T	T	Z	C	R
A	C	B	D	C	G	R	Z	R	G	P	V	N	Y	E
D	E	A	S	N	H	K	R	K	Y	L	O	O	O	T
Y	S	S	O	C	K	E	T	R	O	Q	A	H	W	U
J	S	E	M	O	M	X	C	S	P	V	I	T	L	O
B	O	Z	W	K	W	N	B	F	C	G	B	Y	V	R
Q	R	K	R	U	E	C	A	C	H	E	H	P	A	Y

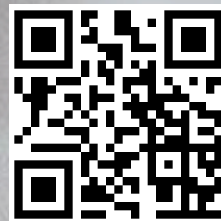
- .A step-by-step procedure for solving a problem
- .A program that translates source code into machine code
- .A program that translates source code into machine code
- .A group of connected computers or devices
- .A popular programming language used in many fields
- .The core part of an operating system
- .Hardware used to store data and instructions temporarily or permanently
- .The central unit that executes instructions
- .A small, fast memory that stores frequently used data
- .An endpoint for communication in a network

تصویری از مرکز محاسبات
دانشگاه صنعتی شریف
که در جنگ رمضان
توسط دشمن بمباران شد

در همیشه باز نشریه



کانال تلگرام نشریه



کانال ایتنا

انجمن علمی دانشجویی
مهندسی کامپیوتر



کانال بله

انجمن علمی دانشجویی
مهندسی کامپیوتر

“دانشگاه ها، نماد تجلی علم اند؛ اما ریشه های حقیقی پیشرفت،
در عزم پولادین مردمان این سرزمین همیشه استوار است. تخریب، آغاز ساختنی دوباره است.”